	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

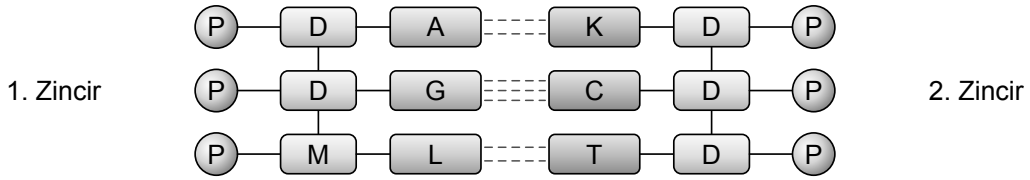
Konu: 8.2.1. DNA ve Genetik Kod

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Bir DNA molekülünün karşılıklı iki zincirindeki fosfat (P), deoksiriboz şekeri (D) ve organik baz eşleşmelerini gösteren model aşağıda verilmiştir.

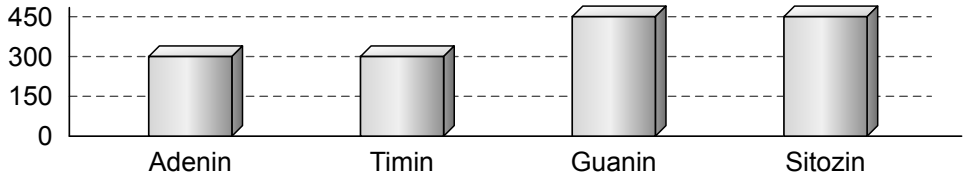


a) Modelde K ve L harfleriyle gösterilen organik bazların adlarını yazınız.

b) Modelde M harfiyle gösterilen yapının adını ve modeldeki toplam nükleotid sayısını belirtiniz.

2. SORU **(20 puan)**

Sağlıklı bir DNA molekülünde yer alan Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin organik bazlarının sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.



a) Grafikteki verilere göre bu DNA molekülündeki toplam deoksiriboz ve fosfat sayılarını bulunuz.

b) Bu DNA'nın 1. zincirinde 120 Adenin ve 200 Guanin varsa 2. zincirdeki Timin sayısını yazınız.

3. SORU **(15 puan)**

Laboratuvarda incelenen çift zincirli bir DNA parçasının 1. zincirindeki organik baz diziliminin A - T - G - C - A - G olduğu belirlenmiştir.

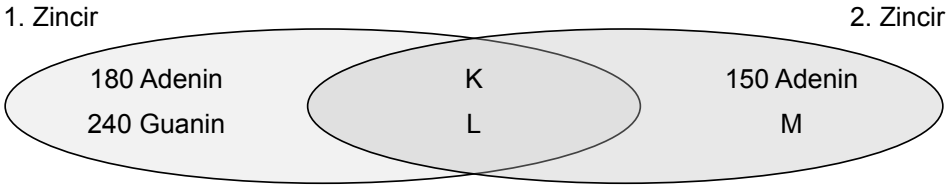
a) Bu DNA parçasının 2. zincirinde yer alan organik baz dizilimini sırasıyla yazınız.

b) Bu DNA parçasındaki toplam nükleotid sayısını ve nükleotidlere adını veren yapıyı belirtiniz.

4. SORU

(15 puan)

Toplam 1200 nükleotidden oluşan bir DNA molekülünün 1. Zincir ve 2. Zincir yapılarındaki bazı veriler aşağıdaki Venn şemasında karşılaştırılmıştır.



a) Şemada 2. Zincir bölümündeki M harfi yerine yazılması gereken Timin ve Sitozin sayısını bulunuz.

b) İki zincirin ortak kesişim bölgesindeki K ve L harfleri yerine hangi yapılar yazılabilir?

5. SORU

(15 puan)

Bir öğrenci, “Bütün canlıların DNA moleküllerinde aynı dört çeşit organik baz (A, T, G, C) bulunduğuna göre farklı tür canlıların DNA’ları birbiriyle tamamen aynıdır.” görüşünü savunmuştur.

a) Öğrencinin savunduğu bu görüşün bilimsel açıdan doğruluğunu gerekçesiyle değerlendiriniz.

b) Canlılar arasındaki kalıtsal çeşitliliğin DNA’daki hangi özelliklerden kaynaklandığını yazınız.

6. SORU

(15 puan)

Hatice, çift zincirli hatasız bir DNA modeli tasarlamak için malzeme kutularında bulunan aşağıdaki Raptiye (Fosfat), Düğme (Şeker) ve Renkli Karton (Baz) etiketlerini incelemiştir.

○ Raptiye (Fosfat)	○ Düğme (Şeker)	○ Renkli Karton (Baz)
50 adet	44 adet	14A · 10T
Kutu: I	Kutu: II	12G · 8C

a) Verilen malzemelerle en fazla kaç nükleotidlik hatasız bir DNA modeli yapılabileceğini bulunuz.

b) Bu en büyük model tamamlandığında Kutu I ve Kutu II’den kaçar adet malzeme artacağını yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....